NEFROLOGIA · AULA 8 · DOENÇA RENAL DO DIABETES

Nefropatia do diabetes

Como o açúcar em excesso lesa o glomérulo, como achar a lesão cedo pela microalbuminúria e como frear a doença com pressão controlada, dieta e os remédios que protegem o rim.

V

Dra. Vanessa

Nefrologista e nutróloga · 4 de novembro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

30 mg
de albumina na urina: acima disso, já é microalbuminúria

120×80
mmHg, a meta de pressão do diabético; 120×75 com proteinúria

0,6 a 0,8 g/kg
de proteína por dia na dieta: controlar, nunca retirar

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	O glomérulo e o açúcar	3
02	Uma epidemia que chega ao rim	4
03	As três fases e a biópsia	6
04	Fatores de risco	8
05	Diagnóstico	10
06	Metas, hábitos e dieta	11
07	Remédios que protegem o rim	13
08	Outras doenças urinárias do diabético	16
09	Véspera da prova	17

Organizada a partir da aula e dos slides, com a linguagem ajustada para leitura autônoma. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou pegadinha da professora
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Em palavras simples** o capítulo contado como numa conversa
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese da professora
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova
- **Você está aqui** a etapa da aula em cada capítulo

SOBRE A PROFESSORA · DRA. VANESSA

ESPECIALIDADES	Nefrologia e Nutrologia.
FORMAÇÃO	Mestrado. Pós-graduação em Nutrologia, feita para tratar melhor os pacientes que acompanha.
ATUAÇÃO	Nefrologia; dieta do paciente diabético e hipertenso para evitar a doença renal crônica.

SEÇÃO 00

ANTES DA AULA

Recados da disciplina

NOVEMBRO 12

Prova de Nefrologia

Quinta-feira, 12 de novembro de 2026, às 16h30. As salas serão definidas pela coordenação.

NA PROVA	Valem os valores já publicados, da tabela atualizada de 2026. Mudanças previstas para 2027 e 2028 ainda não contam.
SEMINÁRIO	A Dra. Andressa mandou questões sobre o seminário dela: uma entra na prova da Dra. Vanessa e outra na prova de exame, para quem ficar.
PRÓXIMA AULA	Doença renal crônica, a última aula da disciplina.

O CAMINHO DA AULA

1. **Glomérulo** — o açúcar abre o filtro e lesa as arteríolas
2. **Quem adoece** — epidemia, custo e risco de morte
3. **Três fases** — incipiente, clínica e doença renal crônica
4. **Fatores de risco** — glicose, pressão, proteína, sal, herança
5. **Diagnóstico** — microalbuminúria e o que confunde
6. **Metas e dieta** — pressão, cigarro, colesterol, proteína
7. **Remédios** — bloqueio da angiotensina, gliflozinas, finerenona
8. **Outras doenças** — infecção, Candida e bexiga neurogênica

CAPÍTULO 01

ETAPA 1 DE 8

O glomérulo e o açúcar

Glomérulo | Quem adoece | Três fases | Fatores de risco | Diagnóstico | Metas e dieta | Remédios | Outras doenças

EM PALAVRAS SIMPLES

O açúcar que sobra no sangue passa pelo filtro do rim. No caminho, inflama o filtro, que passa a deixar escapar proteína, e estraga as pequenas artérias do rim, o que faz a pressão subir. Por isso o diabético com o rim lesado tem proteína na urina e pressão alta.

O que é

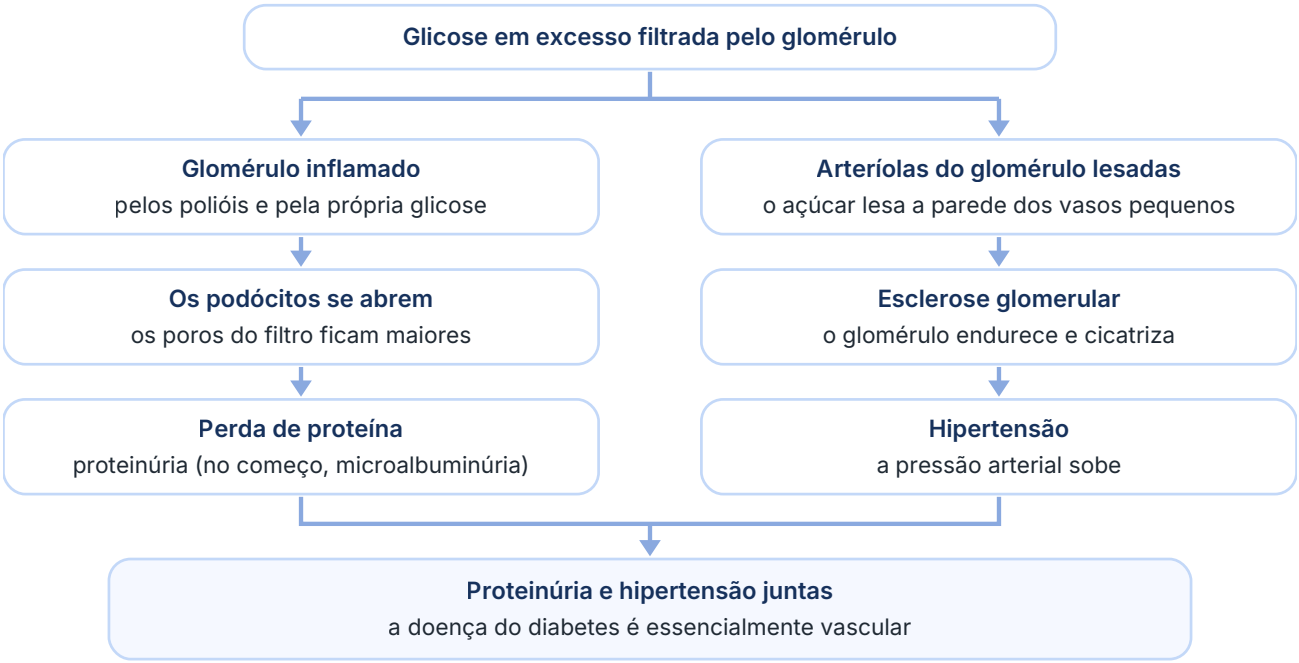
A nefropatia do diabetes, também chamada de doença renal do diabetes, é a presença de proteína na urina (proteinúria) num paciente com **diabetes tipo 2 de longa duração**, com mais de 10 anos de doença, que vem acompanhada de retinopatia e de hipertensão. As lesões aparecem de preferência nos glomérulos, mas atingem também os túbulos e o interstício.

No slide: "diabetes de longa duração (mais de 10 anos)", sem dizer o tipo.

Onde começa a lesão

A glicose é filtrada pelo glomérulo, que forma a urina. O glomérulo funciona como um filtro com furinhos do tamanho certo para segurar as proteínas. No diabetes, o excesso de glicose e dos polióis (substâncias que a glicose em excesso forma) inflama esse filtro: os podócitos, as células que fecham os poros, se abrem, e a proteína escapa.

Ao mesmo tempo, o açúcar em excesso lesa as arteríolas do glomérulo. Elas cicatrizam e endurecem (esclerose glomerular), e isso gera hipertensão.



Uma doença dos vasos PROVA

Quando o diabético tem uma consequência da doença, o que costuma aparecer é proteinúria e hipertensão, porque a **doença diabética é essencialmente vascular**. Ela pode atingir os nervos, e isso não é raro, mas o centro da lesão está nos vasos.

Tudo o que acontece no diabético com doença das artérias das pernas (arteriopatia periférica) acontece igualzinho no rim. A diferença é o calibre:

CALIBRE GRANDE

Artéria poplítea

A lesão do diabetes também chega, claro, mas demora mais.

CALIBRE PEQUENO

Arteríolas do rim

A lesão aparece mais cedo e é mais grave.

> *"Lembrem: a gente é um pool de artérias, né, no corpo inteiro."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE POR QUE O RIM ADOECE JUNTO COM AS OUTRAS ARTÉRIAS

CAPÍTULO 02

ETAPA 2 DE 8

Uma epidemia que chega ao rim

Glomérulo · Quem adoece · Três fases · Fatores de risco · Diagnóstico · Metas e dieta · Remédios · Outras doenças

EM PALAVRAS SIMPLES

O número de diabéticos no mundo mais que triplicou em 14 anos. No Brasil, o diabetes já é a segunda causa de diálise, quase empatado com a hipertensão. Quando o rim adoece, o risco de morte dispara; o que mais protege é mudar os hábitos.

Os números do diabetes

Olhar a epidemiologia é olhar o passado da doença para resolver o presente. Os números são do diabetes tipo 2, o diabetes do adulto, e quase lembram uma pandemia: não no sentido da palavra, mas no tamanho.

2010
240 milhões
de diabéticos no mundo

2015
380 milhões
de diabéticos no mundo

2024
800 milhões
de diabéticos no mundo

Em 2022 eram 537 milhões. No Brasil, pelos dados de 2025:

DIABETES TIPO 1
92 mil
crianças

DIABETES TIPO 1
600 mil
somando crianças e adultos jovens

DIABETES TIPO 2
20 milhões
de portadores

A nefropatia acomete, em média, menos de 35% dos diabéticos tipo 1 e de 10% a 40% dos diabéticos tipo 2.

Causa de diálise

O diabetes é a primeira causa de doença renal com necessidade de diálise nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos. No Brasil é a segunda: a primeira é a hipertensão, mas o diabetes está quase empatado com ela. É um padrão que o país está copiando dos países desenvolvidos.

> *"Está nas nossas mãos, como profissionais de saúde, resolver isso. Nós precisamos tratar bem, e muito bem, os nossos pacientes para que não cheguem a ficar renais crônicos."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE O DIABETES COMO CAUSA DE DIÁLISE

Quanto custa

Pelos dados do King's College, que acompanha os perfis de tratamento no mundo, o Sistema Único de Saúde gastou 57,7 bilhões de reais em 2015, com previsão de 97 bilhões de dólares em 2030. O tratamento ambulatorial do diabético pelo Sistema Único de Saúde custa cerca de 2.108 dólares por paciente, dos quais 1.335 são custos diretos.

O país tem remédios de última geração, de muita qualidade, inclusive na rede pública. O que falta é orientar bem o paciente.

Risco de morte

A nefropatia é o motivo de se falar do diabetes como causa de doença renal: ela multiplica o risco de morte, um índice de mortalidade muito alto.

DIABETES TIPO 1
100 vezes
mais risco de morte com nefropatia

DIABETES TIPO 2
5 vezes
mais risco de morte com nefropatia

NO BRASIL
2ª causa
de doença renal com diálise

Por que nem todo diabético adoece

Nem todo diabético chega à nefropatia e à doença renal. Há dois motivos:

1

Genética

Parece haver um fator genético que protege alguns diabéticos das formas graves.

2

Estilo de vida

É onde entra o médico: quem muda a dieta, para de fumar e deixa o sedentarismo costuma evoluir muito bem.

EXERCÍCIO QUE PROTEGE

Para deixar de ser sedentário.

5 vezes por semana
30 MINUTOS CADA VEZ

ENQUETE EM SALA

Para a turma, o mais difícil ao cuidar de um parente diabético é a alimentação e o estilo de vida. Remédio existe: o que há de mais moderno está na rede pública. Hoje há muitos alimentos diet e light de fácil acesso no supermercado, de preferência os diet, que não têm açúcar. Na segunda enquete, só quatro mãos se levantaram: poucos parentes fazem exercício 5 vezes por semana, 30 minutos.

“Cabe a cada um de nós fazermos o trabalho de formiga de convencer os nossos parentes a cuidarem da sua alimentação. Eu vou pedir a ajuda de vocês na prevenção da doença renal.”

DRA. VANESSA, SOBRE MUDAR OS HÁBITOS

CAPÍTULO 03

ETAPA 3 DE 8

As três fases e a biópsia

Glomérulo · Quem adoece · **Três fases** · Fatores de risco · Diagnóstico · Metas e dieta · Remédios · Outras doenças

EM PALAVRAS SIMPLES

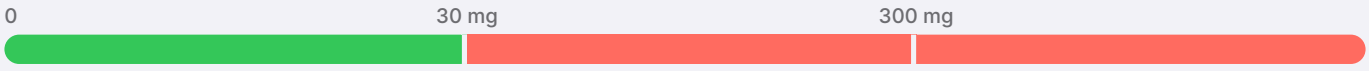
A doença avança em três fases. Primeiro escapa só um pouco de albumina na urina e o rim ainda funciona bem; depois sai muita proteína e aparecem outras complicações do diabetes; por fim o rim para e o paciente vai para a diálise. Quanto mais cedo se age, mais se freia.

A doença renal do diabetes tem três estágios clínicos: a nefropatia incipiente, a nefropatia clínica e a fase de doença renal crônica já instalada.

	Incipiente	Clínica	Doença renal crônica
MARCA	Microalbuminúria: albumina acima de 30 mg	Proteinúria maior que 500 mg/dL	Diabetes com mais de 7 a 10 anos
FUNÇÃO DO RIM	Ainda normal	Filtração caindo: 1 mL/min por mês no tipo 1 e 0,5 no tipo 2	Perdida
O QUE ACOMPANHA	Só a perda de albumina	Hipertensão, neuropatias, retinopatia, cardiopatia isquêmica	Insuficiência renal terminal e diálise

Nefropatia incipiente: a microalbuminúria PROVA

A primeira fase é marcada pelo aparecimento de microalbuminúria. No Brasil, o valor é guardado em miligramas: o normal é albumina **menor que 30 mg**; acima de 30 mg já é microalbuminúria. É a mesma tabela de três graus usada na hipertensão.



Normal menor que 30 mg
Sem perda de albumina.

Microalbuminúria 30 a 300 mg
Nefropatia incipiente.

Proteinúria acima de 300 mg
Perda franca de proteína.

Escala sem proporção. O slide traz a microalbuminúria também como 30 a 300 mg em 24 horas ou 20 a 200 microgramas por minuto.

“Guardem esse número: menor que 30. Neste momento e na prova, o nosso limite é o que já está publicado, não é o in press que vai ser publicado talvez no ano que vem.”

DRA. VANESSA, SOBRE O CORTE DA MICROALBUMINÚRIA, QUE DEVE MUDAR ENTRE 2027 E 2028

Quem tem e como evolui

A microalbuminúria aparece em 30% a 45% dos diabéticos tipo 1 com mais de 10 anos de doença e em 13% a 26% dos diabéticos tipo 2. Nessa fase só há perda de proteína, porque o glomérulo abriu um pouco: a função renal ainda está normal.

Sem tratamento, a microalbuminúria **piora 20% ao ano** e é sinal de mau prognóstico: quanto mais ela sobe, mais o rim está filtrando menos.

Uma curiosidade, somando os diabéticos tipo 1 e tipo 2:

PROTEINÚRIA
30% a 45%
proteína acima de 300 mg

NORMOALBUMINÚRIA
30%
por razão genética, nunca perderão albumina pelo rim

MICROALBUMINÚRIA
25% a 40%
perda pequena de albumina

Nefropatia clínica

A segunda fase é a proteinúria maior que 500 mg/dL. Ela costuma vir com outras complicações do diabetes: hipertensão em até 90% dos pacientes (73% a 90%, pelo slide), neuropatia periférica, neuropatia autonômica, retinopatia e cardiopatia isquêmica. É quando o diabetes está pior: não é só o rim que está doente, outros órgãos também sofreram com a falta de circulação causada pela doença.

Nos livros: a perda de proteína costuma ser medida em mg por 24 horas (ou por grama de creatinina na urina); de 30 a 300 mg de albumina em 24 horas é microalbuminúria, e acima de 300 mg, macroalbuminúria.

Doença renal crônica

Com mais de 7 a 10 anos de diabetes, esse paciente fatalmente evolui para insuficiência renal terminal e diálise. O que faz passar da nefropatia clínica para a doença renal crônica:

- **Piora da hipertensão** arterial
- **Colesterol** aumentado
- **Cigarro**, sem conseguir parar
- **Controle glicêmico** ruim
- **Erros** na dieta
- **Polimorfismo** do gene da enzima conversora da angiotensina

Algumas pessoas nascem com esse polimorfismo, um gene deficiente no rim que não responde ao tratamento com remédios. Elas evoluem muito mal e, por volta do sétimo ano de diabetes, já têm doença renal crônica. São raras: o mais comum é a piora pela pressão alta, pelo colesterol, por não parar de fumar e pelo erro na dieta.

O que a biópsia mostra

Ao lado de um glomérulo normal, o glomérulo doente mostra uma lesão esclerosante fácil de enxergar. Não há diferença de lesão entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2; são três tipos de lesão glomerular:

NODULAR	Glomeruloesclerose nodular ou lesão de Kimmelstiel-Wilson: um nódulo de esclerose dentro do glomérulo, característico do diabético.
DIFUSA	Glomeruloesclerose difusa: a lesão de Kimmelstiel-Wilson cresce e deixa de ser só focal.
EXSUDATIVA	Lesões exsudativas.

Os túbulos também podem ser atingidos, mas é menos comum: quando acontece, é por fibrose progressiva, infiltrado intersticial e até atrofia.

CAPÍTULO 04

ETAPA 4 DE 8

Fatores de risco

Glomérulo | Quem adoece | Três fases | **Fatores de risco** | Diagnóstico | Metas e dieta | Remédios | Outras doenças

EM PALAVRAS SIMPLES

O que faz a lesão aparecer e piorar é, em grande parte, controlável: açúcar alto, pressão alta, excesso de proteína e de sal, cigarro e colesterol. A herança também pesa, mas não é algo que se meça no dia a dia.

Hiperglicemia

Parece óbvio: com a glicose alta, a matriz extracelular se altera, principalmente pela via dos polióis, que aumenta o estresse oxidativo e hiperosmótico e leva à toxicidade direta do endotélio dos vasos. É uma inflamação direta, como se a glicose e seus metabólitos, principalmente os polióis, se depositassem e fossem roendo a parede do vaso.

Um **bom controle glicêmico melhora 33% da microalbuminúria**: um terço desses pacientes nunca teria doença renal crônica.

Hipertensão

A hipertensão piora a microalbuminúria e é o fator promotor mais relevante da progressão da doença; o controle adequado retarda essa progressão.

> *"Controlar a pressão arterial no diabético é igual a evitar doença renal crônica."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE A HIPERTENSÃO COMO FATOR DE RISCO

Proteína e sal em excesso PROVA

Dietas ricas em proteína e sal pioram a filtração glomerular e levam à doença renal crônica precoce. Por quê?

PERGUNTA À TURMA

Um aluno respondeu cetoacidose: certo no pensamento, mas não é a resposta. Cetoacidose é o aumento da produção de cetoácidos pelo fígado quando a glicemia está muito alta. A resposta é a hiperfiltração glomerular.

Com proteína em excesso, o rim aumenta o fluxo no glomérulo para tentar eliminar o que não sabe eliminar sozinho: é a hiperfiltração glomerular.

1. **Excesso de proteína.** O rim aumenta o fluxo glomerular para eliminar o excesso.
2. **Hiperfiltração sem resposta.** O esforço não consegue eliminar a proteína.
3. **Dano à parede capilar.** Passam macromoléculas, que são as proteínas.
4. **Depósito no mesângio.** A permeabilidade capilar se altera.
5. **Glomeruloesclerose.** O glomérulo cicatriza e endurece.

PENSE NUM LIQUIDIFICADOR

O liquidificador bate bem massas leves; com massa pesada, as pazinhas tentam girar e não conseguem. O rim também sabe eliminar uma certa quantidade de proteína. Com proteína demais, ele faz um esforço que não dá resultado: é a hiperfiltração.

Em rins normais, essa lesão demora para acontecer. Em rins já doentes pela hipertensão ou pelo diabetes, o excesso de proteína e a maior reabsorção de sal pelo túbulo aumentam a pressão arterial e diminuem o fluxo sanguíneo renal. Por isso, controlar a ingestão de proteína é uma das bases do tratamento.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Controlar não é retirar. Não se retira proteína de ninguém: o certo é ajustar a quantidade por dia, para não haver excesso enquanto se trata a doença.

Herança genética

Há alterações cromossômicas associadas à nefropatia diabética ao longo do cromossomo 7 (no braço longo, no diabetes tipo 2, pelo slide) e no braço longo do cromossomo 3, no diabetes tipo 1. Ninguém dosa isso para fazer diagnóstico: serve para saber que existe um fator genético, responsável pela história familiar de diabetes e de hipertensão.

A lista dos fatores de risco

- **História familiar**
- **Hipertensão** arterial
- **Duração do diabetes:** acima de 7 a 10 anos, geralmente há doença renal
- **Hemoglobina glicada** alta
- **Retinopatia**
- **Colesterol** alto (hipercolesterolemia)
- **Etnia:** pior em negros, hispânicos e índios Pima (uma tribo dos Estados Unidos)
- **Tabagismo**

Hemoglobina glicada PROVA

Hemoglobina glicada e hemoglobina glicosilada são o mesmo exame. Ele mede o **histórico da glicose**: o quanto de glicose ficou ligada à hemoglobina nos últimos meses, e não só a glicose que circula no momento. Daí o nome.

O exame resolve um problema antigo. O paciente controlava a glicemia por dois dias, colhia a glicemia de jejum e o resultado vinha normal, mas os outros órgãos pioravam, com retinopatia e nefropatia. A hemoglobina glicada mostra onde ele vinha errando antes.

Nos livros: a hemoglobina glicada reflete a média da glicose dos últimos 2 a 3 meses, o tempo de vida da hemácia.

Retinopatia: o rim é irmão do olho PROVA

A vasculatura do fundo de olho é a mesma que temos dentro do rim. Por isso, a retinopatia entra na lista: o que se vê no fundo de olho está acontecendo no rim, ao mesmo tempo.

> *"O rim é irmão do fundo de olho. Tudo o que acontece no fundo do olho acontece dentro do rim ao mesmo tempo."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE A RETINOPATIA COMO FATOR DE RISCO

CAPÍTULO 05

ETAPA 5 DE 8

Diagnóstico

Glomérulo | Quem adoece | Três fases | Fatores de risco | **Diagnóstico** | Metas e dieta | Remédios | Outras doenças

EM PALAVRAS SIMPLES

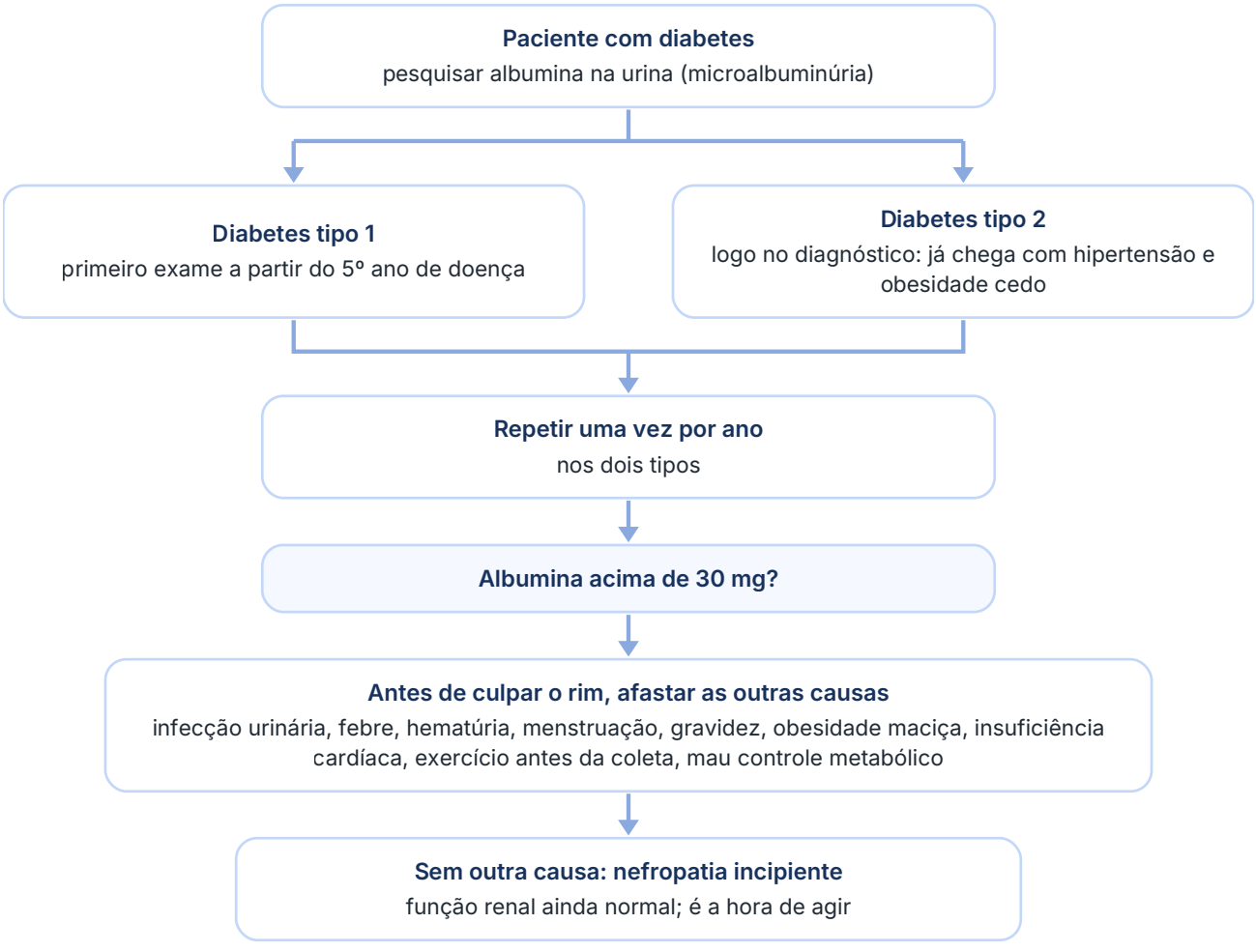
Todo diabético precisa fazer o exame que procura albumina na urina: o tipo 2 logo no diagnóstico, o tipo 1 a partir do quinto ano, e depois os dois uma vez por ano. Antes de culpar o rim, porém, é preciso afastar o que faz perder proteína por outro motivo.

Quando pedir a microalbuminúria PROVA

No diabetes tipo 1, o exame é feito a partir do 5º ano de diagnóstico. No diabetes tipo 2, imediatamente, logo no diagnóstico. Nos dois, depois, o controle é anual.

PERGUNTA DA TURMA

Por que pedir logo no tipo 2? Porque o diabetes tipo 2 costuma vir com hipertensão e obesidade muito cedo: os fatores de risco aparecem mais precocemente.



Exames do diabético

- **Hemograma**
- **Ureia e creatinina**
- **Glicemia** de jejum
- **Colesterol** total e frações
- **Proteínas** totais e frações
- **Microalbuminúria** em amostra isolada ou na urina de 24 horas
- **Urina tipo 1** (parcial de urina) com urocultura

O que mais faz perder albumina

O diabético pode ter outras situações que também causam microalbuminúria, e elas precisam ser afastadas:

- **Infecção urinária:** as infecções fazem perder proteína; diabético perdendo proteína, primeiro ver se não está infectado.
- **Obesidade maciça** e **febre**.
- **Hematúria:** o sangue tem proteína; a albumina é quase 70% da proteína da urina.
- **Menstruação** (veja abaixo).
- **Gravidez:** muda a proteína da urina; proteína subindo pode ser sinal de pré-eclâmpsia.
- **Insuficiência cardíaca.**
- **Coleta logo depois de exercício físico.**
- **Mau controle metabólico:** sem a alimentação correta, o exame vem sempre alterado.

Urina colhida na menstruação PROVA

PEGADINHA DA PROFESSORA

Não valide um exame parcial de urina colhido durante a menstruação: ele não é um exame real. A mistura de sangue altera leucócitos, hemácias e proteína. Vale para qualquer exame de urina, não só no diabético.

ORIENTE O PACIENTE

As pessoas gostam de fazer exame na segunda de manhã. No fim de semana antes de qualquer exame de urina (parcial de urina ou microalbuminúria), nada de corrida extenuante nem de bicicleta por muito tempo, porque o exercício altera o resultado. Descansado, o exame de segunda sai mais real.

CAPÍTULO 06

ETAPA 6 DE 8

Metas, hábitos e dieta

Glomérulo · Quem adoece · Três fases · Fatores de risco · Diagnóstico · **Metas e dieta** · Remédios · Outras doenças

EM PALAVRAS SIMPLES

O tratamento começa pelo básico: pressão baixa o bastante, glicemia controlada, nada de cigarro e proteína e sal na medida certa. A proteína é controlada, nunca retirada, e dá para montar uma dieta sem passar fome.

Metas de pressão PROVA

As metas de pressão para o diabético mudaram com o tempo. Até 2003, o ideal era abaixo de 130×80 mmHg; em 2015, as diretrizes baixaram para 120×80 mmHg; e há previsão de metas ainda mais baixas para 2027 e 2028. Neste momento, valem as metas de 2015.

META DE PRESSÃO

Com proteinúria (nefropatia clínica), a meta é mais baixa.

NEFROPATIA INCIPIENTE
abaixo de 120×80 mmHg

PROTEINÚRIA ACIMA DE 1 G/DIA
abaixo de 120×75 mmHg

Prevenção primária

A prevenção primária passa pelo controle glicêmico ideal (o diabético precisa fazer dieta) e pelo controle da pressão. O controle intensivo da pressão evita que a fase incipiente, de microalbuminúria, evolua para a fase de macroalbuminúria, a proteinúria.

No slide: na prevenção primária, o controle intensivo da pressão evita que o diabético sem microalbuminúria chegue à fase incipiente; a prevenção secundária reúne as medidas que impedem a passagem da fase incipiente para a nefropatia clínica (cigarro e dislipidemia).

Cigarro

Evitar o tabagismo, com orientação educacional e encaminhamento a serviço especializado. Tabagismo não é só o cigarro comum: cigarro de palha, narguilé e cigarro eletrônico também contam, e o Ministério da Saúde chama todos de tabagismo.

Colesterol e estatina

PEGADINHA DA PROFESSORA

A estatina ainda não mostrou melhorar a microalbuminúria: ela não evita a doença renal. Mas evita as outras doenças cardiovasculares do diabetes, nas artérias periféricas e no coração. Por isso, sim, é indicada.

Dieta PROVA

A dieta hipoproteica reduz a microalbuminúria. Para não evoluir para doença renal, o diabético come pouca proteína, de preferência de alto valor biológico, e corta o sal:

NA DIETA

Proteína por quilo de peso e sal por dia.

PROTEÍNA
0,6 a 0,8 g/kg/dia

SAL: DE 12 G PARA
5 g/dia ou menos

- **Trocar a carne vermelha por peixe** reduz a microalbuminúria (o slide cita frango ou peixe).
- **Suspender o álcool.**
- **Dieta hipocalórica** associada, se houver sobrepeso.
- **Controle glicêmico.**

Com tudo isso junto, reduz-se muito a passagem da nefropatia clínica para a doença renal crônica.

Não vai faltar proteína?

Não. Faça a conta para um paciente de 70 kg: 0,8 vezes 70. Ele mantém as funções vitais, porque precisamos de proteína para viver, mas não come em excesso e não faz glomeruloesclerose.

PACIENTE DE 70 KG

0,8 g/kg/dia vezes 70 kg. Com isso, ninguém passa fome.

56 g
DE PROTEÍNA POR DIA

A carne vermelha não sai toda: entra, mas não todo dia, alternada com carnes brancas. A carne de porco também pode, porque dá para retirar a gordura de cima, tem pouca gordura entre as fibras e boa quantidade de proteína.

> *"É muito discutível como a gente faz dieta para paciente diabético e hipertenso para evitar doença renal crônica: manter a carga proteica de uma maneira em que nem se perca a função da proteína, nem se piore a função do rim. Precisa existir um equilíbrio."*
>
> DRA. VANESSA, NEFROLOGISTA E NUTRÓLOGA, SOBRE A DIETA DO DIABÉTICO

Proteína isolada e ovo

PROTEÍNA ISOLADA	Pode, mas por quê? Na regra, o alimento vem sempre primeiro: mantém a carga proteica (e também a de carboidrato), faz a biota intestinal trabalhar e não causa inflamação; com a proteína isolada, não se sabe se os vilos intestinais vão dar conta. A exceção é quem não consegue se alimentar normalmente: sonda nasoenteral depois de um acidente vascular cerebral, déficit de mastigação pela idade ou pela sarcopenia.
OVO	A principal proteína do ovo é a albumina, que está na clara; o colesterol está na gema. Pode usar, mas a carne tem ferro e vitamina B12, que o ovo quase não tem. Alterne: carne numa refeição, ovo na outra (no café da manhã ou no lanche). Complementar é importante se a meta proteica não for atingida.

CAPÍTULO 07

ETAPA 7 DE 8

Remédios que protegem o rim

Glomérulo · Quem adoece · Três fases · Fatores de risco · Diagnóstico · Metas e dieta · **Remédios** · Outras doenças

EM PALAVRAS SIMPLES

O remédio de base é o que bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona: um ou outro, nunca dois juntos. Por cima entram as gliflozinas, que jogam açúcar na urina, e a finerenona. Cada um traz um cuidado que o paciente precisa conhecer.

Pressão: bloquear o sistema renina-angiotensina PROVA

O controle da pressão arterial é, sabidamente, a medida mais eficiente para frear a progressão da doença. Várias classes de anti-hipertensivos podem ser usadas, mas as de escolha são as que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona.

	Podem ser usados	De escolha
CLASSES	Diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, hidralazina (vistos no seminário)	**Inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueador do receptor da angiotensina**
PAPEL	Ajudam a baixar a pressão	Bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona e freiam a progressão da doença

Mesmo sem microalbuminúria, os dois são efetivos para controlar a progressão da doença.

Duplo bloqueio: nunca os dois juntos PROVA

Usar os dois juntos (duplo bloqueio) já pareceu proteger o rim, ao limitar os efeitos nocivos da angiotensina II, com ações complementares e não competitivas. Os estudos novos contraindicam essa associação.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Ou um, ou outro: inibidor da enzima de conversão ou bloqueador do receptor, nunca os dois ao mesmo tempo. Os dois têm as mesmas funções; juntos, aumentam o risco de hiperpotassemia (potássio alto) e, com ela, de arritmia e de morte.

Gliflozinas: como agem PROVA

Os inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2, as gliflozinas, já não são tão novos: têm cerca de 8 a 10 anos. Reduzem a progressão da doença renal.

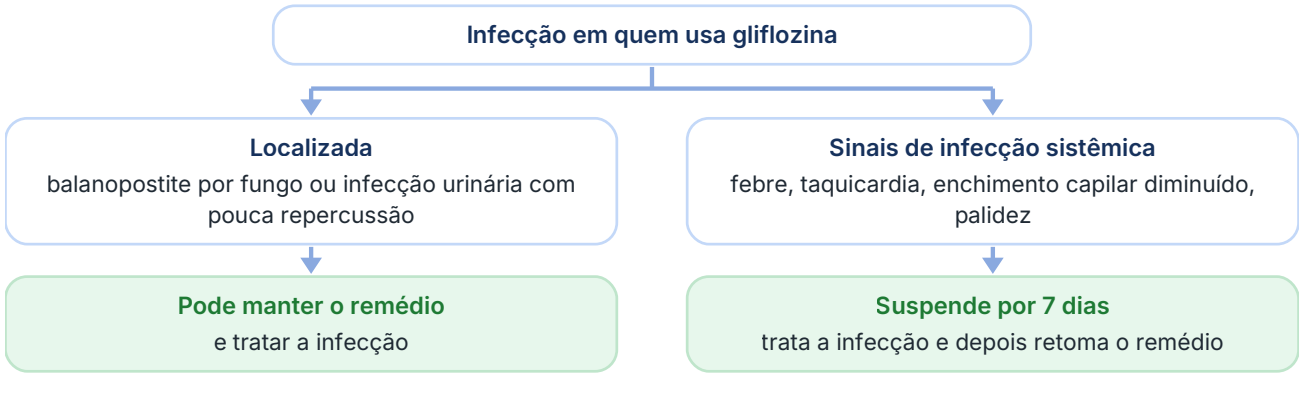
1. **Agem no túbulo contornado proximal.** São diuréticos que atuam no proximal.
2. **Bloqueiam a reabsorção de glicose e sódio.** Sai glicose na urina (glicosúria) e chega mais sódio ao túbulo distal, com mais natriurese.
3. **Contraem a arteríola aferente.** Cai a pressão dentro do glomérulo.
4. **Baixam a glicemia.** Ao jogar açúcar na urina, ajudam a controlar o diabetes.

DAPAGLIFLOZINA	Nomes comerciais Forxiga e Edistride.
EMPAGLIFLOZINA	Nome comercial Jardiance.
CANAGLIFLOZINA	Não existe no Brasil.

Essas drogas participaram de um dos maiores estudos já publicados sobre rim e diabetes, o EMPA-KIDNEY (nome do estudo, de acesso livre na internet), que mudou o tratamento da doença renal do diabetes.

Gliflozina: o que avisar e quando suspender PROVA

1. **Avise: a urina vai ter glicose.** Qualquer exame parcial de urina vai dar glicose positiva. É a intenção: prova que o remédio está funcionando, não que há doença.
2. **Avise: aumenta o risco de infecção.** O açúcar na urina facilita infecção urinária na mulher, bacteriana ou por fungo (Candida); balanopostite no homem, pela mesma razão; e prostatite.



“Nós vamos começar um remédio para o senhor. Vai melhorar a função do seu rim, vai eliminar mais açúcar na urina, vai controlar o seu diabetes; diminui um pouquinho a circulação dentro do rim, então o rim filtra um pouquinho melhor. Mas, se o senhor tiver dor para urinar, a glande vermelha, desconforto, incontinência ou urgência para urinar, procure uma Unidade Básica de Saúde, porque nós precisamos tratar a infecção causada por esse remédio.”

DRA. VANESSA, ENCENANDO A CONVERSA COM O PACIENTE

Finerenona

É um remédio mais novo, com cerca de 4 anos (2 no Brasil), de nome comercial Firialta. É um antagonista seletivo e não esteroidal do receptor mineralocorticoide, um primo da espironolactona, que bloqueia muitos dos efeitos nocivos da superativação desse receptor, uma das principais causas de dano aos rins e ao coração. É cara, entre 140 e 180 reais a caixa, e não está no Sistema Único de Saúde.

	Espironolactona	Finerenona
NA PRÁTICA	O antagonista mineralocorticoide mais usado	Novo tratamento da nefropatia do diabetes
SELETIVIDADE	Menor	**Maior**
ESTRUTURA	Esteroidal	**Não esteroidal**
HIPERPOTASSEMIA	Mais	Bem menos: interessante na doença renal crônica
GINECOMASTIA	Pode causar em homens: avise ao prescrever	Bem menos

Finerenona: potássio toda semana PROVA

● NÃO ESQUEÇA

Mesmo com menos tendência a causar hiperpotassemia, é obrigatório controlar o potássio toda semana em quem usa finerenona.

Os três grupos lado a lado

	Bloqueio da angiotensina	Gliflozinas	Finerenona
QUAIS	Inibidor da enzima de conversão ou bloqueador do receptor	Dapagliflozina, empagliflozina	Firialta (nome comercial)
COMO PROTEGE	Controla a pressão, a medida mais eficiente	Glicosúria, natriurese, menos pressão no glomérulo	Bloqueia a superativação do receptor mineralocorticoide
CUIDADO	Nunca os dois juntos: hiperpotassemia	Glicose na urina é esperada; infecções	Potássio toda semana

CAPÍTULO 08

ETAPA 8 DE 8

Outras doenças urinárias do diabético

Glomérulo · Quem adoece · Três fases · Fatores de risco · Diagnóstico · Metas e dieta · Remédios · **Outras doenças**

EM PALAVRAS SIMPLES

Além da nefropatia, o diabético tem mais infecção urinária, mais Candida na urina e pode ter uma bexiga que não esvazia direito. Tudo isso também pode piorar o rim.

O diabético pode ter outras doenças renais, que não são obrigatoriamente a perda de proteína e a evolução para insuficiência renal.

INFECÇÃO URINÁRIA
3 vezes
mais bacteriúria assintomática e infecções complicadas

CANDIDÚRIA
Frequente
tratar com sintoma ou se usa gliflozina

BEXIGA NEUROGÊNICA
Estase
sobra urina, vem infecção e o rim piora

Infecção urinária

É a mais comum. Bacteriúria assintomática e infecções complicadas são **três vezes mais comuns** no diabético do que na população geral.

Candidúria PROVA

A Candida na urina é frequente. A regra é tratar a candidúria quando há sintoma. Lembre que a gliflozina, ao pôr açúcar na urina, facilita a infecção por Candida na mulher e a balanopostite por fungo no homem.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Em quem usa gliflozina, tratar a candidúria é obrigatório. Fique atento à candidúria nesses pacientes.

No slide: candidúria frequente, vista como colonização, que não deve ser tratada.

Bexiga neurogênica

É uma complicação urológica do diabético. A musculatura da bexiga não consegue eliminar toda a urina: a bexiga fica distendida e sobra urina dentro dela (estase), o que facilita a infecção urinária e é uma das causas de piora da função renal.

Bexiga neurogênica — a musculatura não elimina toda a urina → **Estase** — a bexiga fica distendida e sobra urina dentro dela → **Infecção urinária** — a urina parada facilita a infecção → **Piora da função renal** — uma das causas de o rim piorar

Além da nefropatia, portanto, o diabético pode ter outras complicações no rim e nas vias urinárias.

CAPÍTULO 09

PARA REVISAR

Véspera da prova

Todos os pontos marcados com PROVA, na ordem da aula.

PROVA A doença do diabetes é essencialmente vascular: dá proteinúria e hipertensão, e aparece antes e mais grave nas arteríolas do rim.

PROVA Microalbuminúria é albumina acima de 30 mg (normal, menor que 30). Na prova, vale a tabela publicada de 2026.

PROVA Proteína e sal em excesso: hiperfiltração, dano capilar, depósito no mesângio e glomeruloesclerose. A proteína se controla, nunca se retira.

PROVA Hemoglobina glicada é a glicose ligada à hemoglobina: mostra o histórico da glicose, não só a do momento.

PROVA O rim é irmão do fundo de olho: com retinopatia, o mesmo está acontecendo no rim.

PROVA Microalbuminúria: tipo 2 logo no diagnóstico, tipo 1 a partir do 5º ano; depois, uma vez por ano.

PROVA Não valide exame de urina colhido durante a menstruação.

PROVA Metas: abaixo de 120×80 mmHg; com proteinúria acima de 1 g/dia, abaixo de 120×75 mmHg.

PROVA Dieta: 0,6 a 0,8 g/kg/dia de proteína (70 kg: 56 g por dia) e sal de 5 g/dia ou menos.

PROVA Bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona é a escolha, mesmo sem microalbuminúria.

PROVA Nunca inibidor da enzima de conversão com bloqueador do receptor: hiperpotassemia, arritmia e morte.

PROVA Gliflozinas agem no túbulo proximal; glicose na urina é esperada. Infecção localizada: mantém; sistêmica: suspende por 7 dias.

PROVA Finerenona: controle do potássio toda semana, obrigatório.

PROVA Candidúria em quem usa gliflozina: tratar é obrigatório.

Números da aula

MICROALBUMINÚRIA
acima de 30 mg
nefropatia incipiente

NEFROPATIA CLÍNICA
500 mg/dL
proteinúria maior que isso

ATÉ A DIÁLISE
7 a 10 anos
de diabetes

META DE PRESSÃO
120×80 mmHg
abaixo disso

COM PROTEINÚRIA
120×75 mmHg
acima de 1 g/dia

PROTEÍNA
0,6 a 0,8 g/kg
por dia; 56 g em 70 kg

SAL
5 g/dia
ou menos (antes, 12 g)

INFECÇÃO SISTÊMICA
7 dias
sem gliflozina

RISCO DE MORTE
100x e 5x
tipo 1 e tipo 2 com nefropatia

ERROS COMUNS

- **Tirar a proteína da dieta.** Controla-se em 0,6 a 0,8 g/kg/dia.
- **Achar que glicose na urina de quem usa gliflozina é doença.** É o remédio funcionando.
- **Achar que a estatina protege o rim.** Não protege, mas é indicada pelo coração e pelas artérias.

Palavras da aula em linguagem simples

Arteríola aferente	A pequena artéria que leva o sangue para dentro do glomérulo.
Bacteriúria assintomática	Bactéria na urina sem nenhum sintoma.
Balanopostite	Inflamação da glande e do prepúcio.
Bexiga neurogênica	Bexiga que não esvazia direito porque os nervos que a comandam foram lesados.
Candidúria	Fungo Candida na urina.
EMPA-KIDNEY	Nome de um grande estudo com gliflozina na doença renal.
Enchimento capilar	O tempo que a pele leva para voltar a corar depois de apertada; diminuído, indica má circulação.
Ginecomastia	Crescimento das mamas no homem.
Glicosúria	Glicose na urina.
Gliflozinas	Inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2: dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina.

Glomeruloesclerose	Cicatriz que endurece o glomérulo.
Hemoglobina glicada	Glicose ligada à hemoglobina; mostra o histórico da glicose (o mesmo que hemoglobina glicosilada).
Hiperfiltração glomerular	Esforço do glomérulo para eliminar um excesso, como o de proteína, que acaba lesando o filtro.
Hiperpotassemia	Potássio alto no sangue (o mesmo que hipercalemia).
Índios Pima	Tribo dos Estados Unidos em que a nefropatia diabética é pior.
Kimmelstiel-Wilson	Lesão em nódulo de esclerose dentro do glomérulo, típica do diabético.
Mesângio	Tecido de sustentação entre os capilares do glomérulo.
Microalbuminúria	Albumina na urina acima de 30 mg: a primeira marca da nefropatia.
Natriurese	Eliminação de sódio pela urina.
Normoalbuminúria	Albumina normal na urina.
Podócitos	Células do glomérulo que fecham os poros do filtro.
Polimorfismo	Variação de um gene que algumas pessoas têm de nascença.
Polióis	Substâncias formadas a partir da glicose em excesso, que lesam a parede dos vasos.
Sarcopenia	Perda de massa muscular, comum no idoso.
Sonda nasoenteral	Sonda que vai do nariz ao intestino para alimentar quem não consegue comer.

ANOTAÇÕES